

数电

数电

- 1、将十进制数 $(25.25)_{10}$ 化成二进制数 11001.01 ，八进制数 31.2 和十六进制数 19.8 。
- 2、二进制数 $(-1001)_2$ 的原码是 1100 ，反码是 1111 ，补码是 1100 。
- 3、分析图 1 电路，说明这是 16 进制的计数器，两片之间 16 进制。

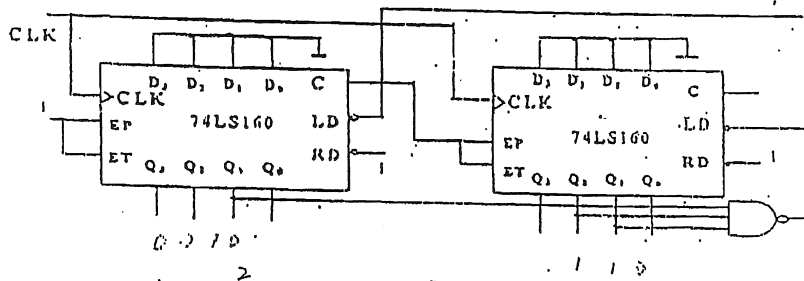


图 1

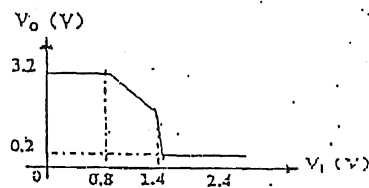


图 2

- 4、TTL 与非门的电压传输特性如图 2 所示。试从图上找出门电路的输出高电平 $U_{OH} = 3.2$ 、输出低电平 $U_{OL} = 0.2$ 、阈值电压 $U_{TH} = 1.4$ 。
- 5、施密特触发器的输出电压传输特性如图 3 所示，转换电平 $V_{TH} = 2.3$ ， $V_{TL} = 1.3$ 。
- 6、n 个变量共有 2^n 个最小项，全体最小项之和为 1 。

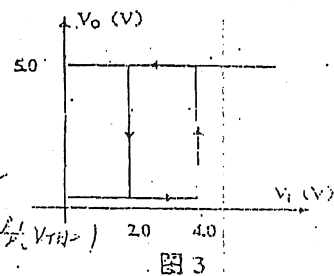


图 3

选择题 (10 分) (每题 1 分)

- 1、单稳态触发器具备的特点是 (A)。
 - A. 电路能自动产生矩形脉冲；
 - B. 在外加信号作用下，能从稳态翻转到暂稳态；
 - C. 具有滞回电压传输特性；
 - D. 电路需要外加信号才能从暂稳态返回稳态。
- 2、数值比较器中的表达式 $F = AB'$ 可用来表示数值 (B)。
 - A. $A < B$
 - B. $A > B$
 - C. $A \geq B$
 - D. $A = B$
- 3、具有“记忆”功能的单元电路是 (B)。
 - A. 数据选择器
 - B. 触发器
 - C. 译码器
 - D. 编码器
- 4、以下表达式中符合逻辑运算法则是 (A)。
 - A. $CC = C^2$
 - B. $1+1=10$
 - C. $0 < 1$
 - D. $A+1=1$
- 5、已知函数 $X = AB' + AD + BC + CD'$ ， $Y = A'B'D + A'C' + BC'D'$ ，判断 X、Y 的逻辑关系是 (B)。
 - A. $X=Y$
 - B. $X=Y'$
 - C. $X=Y''$
 - D. $XY=1$
- 6、若用 D 触发器来实现方程 $Q^n = Q'$ ，则 D 端的方程为 (D)。
 - A. $D=0$
 - B. $D=1$
 - C. $D=Q$
 - D. $D=Q'$
- 7、随机存取存储器具有 (A) 功能。
 - A. 读/写
 - B. 无读/写
 - C. 只读
 - D. 只写

8、分析图4中所示555定时器构成的电路是()。

- A. 施密特触发器 B. 单稳态触发器 C. 多谐振荡器 D. 编码器

9、在CLK作用下，具有图5所示状态转换功能的触发器是()。

- A. D 触发器 B. RS 触发器 C. T 触发器 D. JK 触发器

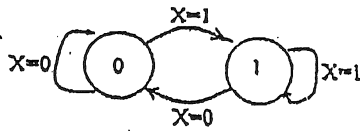


图5

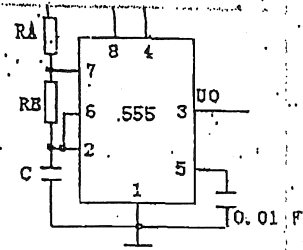


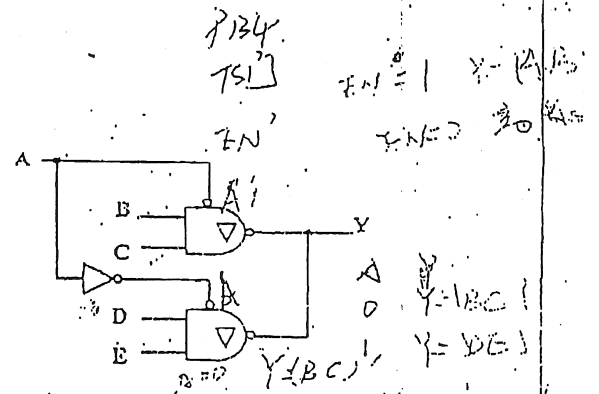
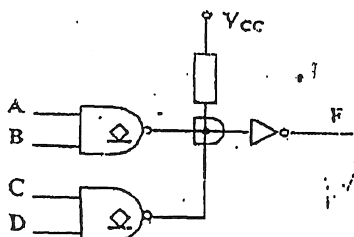
图4

10、若某ADC取量化单位 $\Delta = \frac{1}{8} V_{REF}$ ，并规定对于输入电压 u_i ，在 $0 \leq u_i < \frac{1}{8} V_{REF}$ 时，认为输入的模拟电压为0V，输出的二进制数为000，则 $\frac{6}{8} V_{REF} \leq u_i < \frac{7}{8} V_{REF}$ 时，输出的二进制数为()。

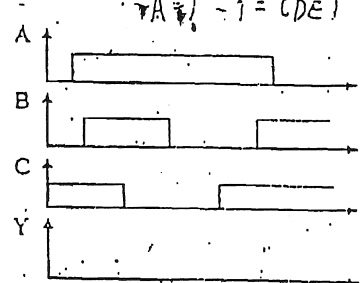
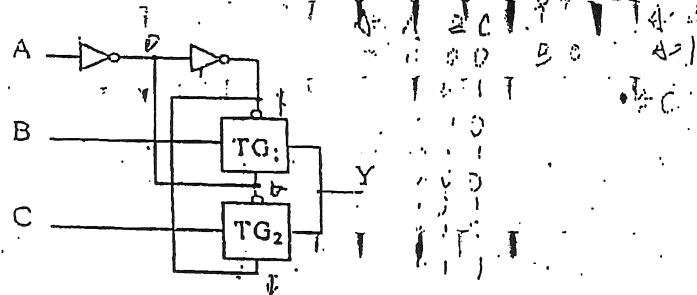
- A. 001 B. 101 C. 110 D. 111

二、(共10分) 分析题

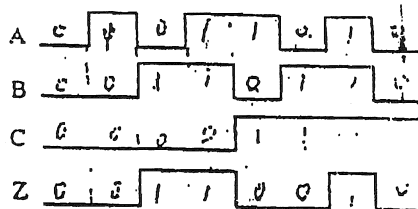
1、(4分) 分析电路，写出下列电路的表达式。



2、(3分) 分析电路，列出真值表，根据输入波形画出输出波形。

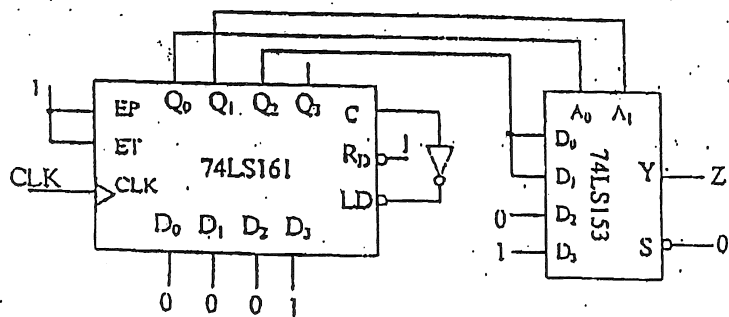


3、(3分) 已知组合逻辑电路输入A、B、C和输出Z的波形如图所示，列写真值表，写出Z的表达式。



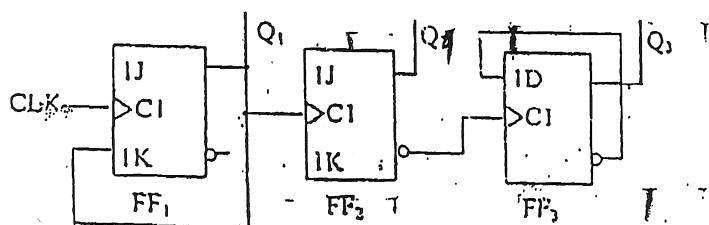
$Y = \overline{A} + B$

1. (10 分) 按要求完成下列题目: (1) 图中 74LS161 组成的计数器是几进制计数器, 画出状态转换图;
(2) 写出图中数据选择器 74LS153 的输出表达式, (3) 画出 74LS161 和 74LS153 组成的电路的状态转换表。



$$Y = [D_0(A_1A_0') + D_1(A_1'A_0) + D_2(A_1A_0') + D_3(A_1A_0)]S$$

2. (15 分) 电路如图, 设触发器初态均为 0。写出驱动方程, 状态方程, 时钟方程。列出状态转换表, 画出波形图。
(均为 TTL 电路)



$$J_1 = 0 \quad K_1 = Q_1$$

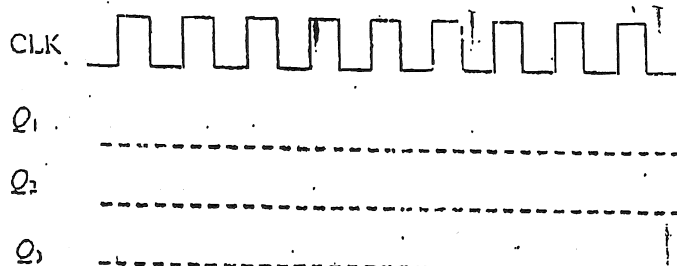
$$J_2 = 0 \quad K_2 = 0$$

$$D_3 = Q_3'$$

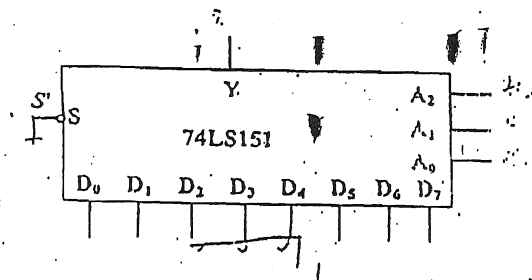
$$Q_1^* = Q_1'Q_1$$

$$Q_2^* = Q_2'$$

$$Q_3^* = Q_3 = Q_2'$$



I. (13 分) 设计一个组合逻辑电路, 接收一个三位二进制数 B_2, B_1, B_0 , 仅当 $1 < B_2B_1B_0 < 5$ 时, 输出 Y 才为 1, 否则为 0. (1) 写出真值表. (2) 使用 8 选 1 数据选择器 74LS151 完成, 写出设计过程, 并连线. (3) 用 3-8 线译码器 74LS138 完成, 写出设计过程, 并连线. (允许附加必要的门电路)

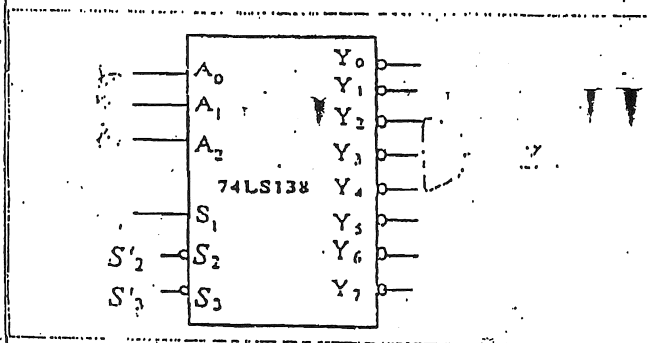


真值表:

B_2	B_1	B_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

设计过程:

用 74LS151 实现, 令 $A_2 = B_2, A_1 = B_1, A_0 = B_0$. 则 $Y = \sum m(2, 3)$.



$$Y_0 = (A_2 A_1 A_0)' \quad m_0$$

$$Y_1 = (A_2 A_1 A_0)' \quad m_1$$

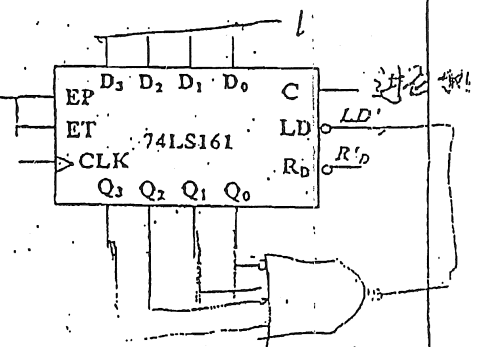
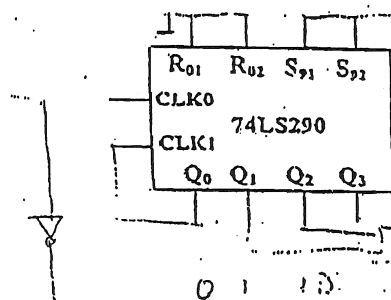
$$Z = m_2 + m_3 + m_4$$

$$Z = (m_2' m_3' m_4')$$

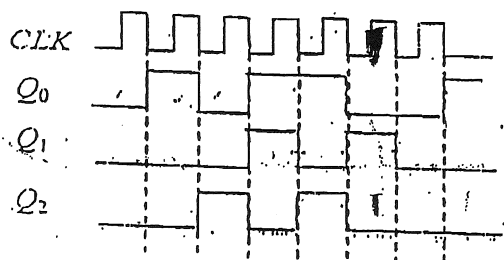
2. (12 分) 试分别用以下方法设计一个七进制计数器:

(1) 利用 74LS290 的异步清零功能, 画出电路图, 并写出相应的状态转换图;

(2) 利用 74LS161 的同步置数功能, 画出电路图, 并写出相应的状态转换图.



五、(共 15 分)采用 JK 触发器和门电路设计一同步时序电路,产生如图所示的输出波形。检查电路能否自启动。(要求步骤完整,不必画逻辑图)



$$S_0 = K_0$$

$$Q_0 = K_0 Q_0$$

Q_0 1 0 1 1 0 0

K_0 1 0 1 1 0 0

0 1 0 1 1 0

Q_1 0 1 0 1 0 0

K_1 0 0 1 0 1 0 0 0

1 0 0 1 0 1 0 0

$$Q_2 = J_2$$

Q_2 1 0 0 1 0 0

K_2 1 0 0 1 0 0

附录:

1、74LS138 为 3-8 线译码器:当 $S_2=1, S_1+S_0=0$ 时,译码器为工作态,即: $Y_0=(A_2A_1A_0)'$, $Y_1=(A_2A_1A_0)'$, ..., $Y_7=(A_2A_1A_0)'$ 否则,译码器被禁止,所有输出为高电平,即: $Y_0=Y_1=Y_2=Y_3=Y_4=Y_5=Y_6=Y_7=1$ 。

2、74LS151 的功能表

S'	A_2	A_1	A_0	Y
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7
1	x	x	x	0

3、74LS290 的功能表

CLK	R_0, R_{02}	S_0, S_{02}	Q_0, Q_1, Q_2, Q_3
x	1 1	0 x	0 0 0 0
	1 1	x 0	0 0 0 0
	0 x	1 1	1 0 0 1
↓	x 0	x 0	计数
	0 x	0 x	
	0 x	x 0	
	x 0	0 x	

4、74LS153 的功能表

S'	A_1	A_0	Y
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	x	x	0

6、555 定时器的功能表

输入			输出	
R_{D1}'	v_{D1}	v_{D2}	v_o	T_D
0	x	x	低	导通
1	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	低	导通
1	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	高	截止
1	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	高	截止

5、计数器 74LS160 与 74LS161 的功能表

CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
x	0	x	x	x	置零
↑	1	0	x	x	预置数
x	1	1	0	1	保持
x	1	1	x	0	保持(但 C=0)
↑	1	1	1	1	计数